Terminale complémentaire

TD n°1 — Intégration

Intégrale d'une fonction de signe quelconque, propriétés, calculs d'aires

1 Intégrale d'une fonction continue de signe quelconque

Questions flash

43. Dans chaque cas, donner oralement la dérivée de la fonction définie sur l'intervalle I.

a) $F(x) = \displaystyle\int_0^x \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$ $\qquad I =]0\,;+\infty[$

b) $G(t) = \displaystyle\int_1^t \ln(x)\,\mathrm{d}x$ $\qquad I = [1\,;4]$

44. Calculer mentalement :

a) $\displaystyle\int_{-1}^1 x^3\,\mathrm{d}x$

b) $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$

45. Une primitive F de la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = 2x + \mathrm{e}^x + \dfrac{1}{x}$ est définie par :

(**1**) $F(x) = 2 + \mathrm{e}^x - \dfrac{1}{x^2}$

(**2**) $F(x) = x^2 + \mathrm{e}^x + \ln(x)$

(**3**) $F(x) = 2 + \mathrm{e}^x + \ln(x)$

Exercice 46. Calculer une intégrale

a) Calculer l'intégrale $\displaystyle\int_{-1}^4 \left(-x^2 + 4x - 3\right)\,\mathrm{d}x$.

b) Vérifier le résultat obtenu à la calculatrice.

Pour les exercices 47 *et* 48, *calculer chaque intégrale.*

Exercice 47. Calculs directs

a) $\displaystyle\int_0^1 \left(-x^2\right)\,\mathrm{d}x$

b) $\displaystyle\int_{-1}^2 x^3\,\mathrm{d}x$

c) $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}^4} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$

Exercice 48. Calculs directs

a) $\displaystyle\int_1^2 \frac{1}{2\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

b) $\displaystyle\int_1^3 \frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t$

c) $\displaystyle\int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$

Pour les exercices 49 à 52, utiliser une primitive d'une fonction du type $u'u$, $u'\mathrm{e}^u$, $\dfrac{u'}{u}$ pour calculer chaque intégrale.

Exercice 49. Forme $u'u$

a) $\displaystyle\int_{-2}^{1} t\left(t^2-1\right)\,\mathrm{d}t$

b) $\displaystyle\int_{-1}^{1} x\mathrm{e}^{-x^2+1}\,\mathrm{d}x$

Exercice 50. Formes $\dfrac{u'}{u}$ et $\dfrac{u'}{u}$

a) $\displaystyle\int_{0}^{\ln(3)} \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+2}\,\mathrm{d}x$

b) $\displaystyle\int_{0}^{1} \frac{2x-1}{x^2-x+1}\,\mathrm{d}x$

Exercice 51. Formes $\dfrac{u'}{u}$

a) $\displaystyle\int_{0}^{2} \frac{x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$

b) $\displaystyle\int_{0}^{3} \frac{1}{2x+1}\,\mathrm{d}x$

Exercice 52. Avec exponentielles

a) $\displaystyle\int_{0,5}^{1} \mathrm{e}^{-3t}\,\mathrm{d}t$

b) $\displaystyle\int_{-1}^{2} (t-4)\mathrm{e}^{-t^2+8t}\,\mathrm{d}t$

Exercice 54. Primitive puis intégrale

f est la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x)=2\frac{\ln(x)}{x}+x^2.$$

a) En remarquant que $\dfrac{\ln(x)}{x}$ peut s'écrire $\dfrac{1}{x}\times\ln(x)$, déterminer une primitive de la fonction $x\mapsto\dfrac{\ln(x)}{x}$ sur l'intervalle $]0\,;+\infty[$.

b) Justifier que $\displaystyle\int_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x=(\ln(3))^2+\frac{26}{3}$.

Exercice 55. Calcul et vérification

a) Calculer $I=\displaystyle\int_{\frac{3}{2}}^{2}\left(x-2-\frac{2}{x-1}\right)\,\mathrm{d}x$.

b) Vérifier le résultat obtenu à la calculatrice.

Exercice 56. Téléchargement d'une vidéo

La durée, en s, de téléchargement d'une vidéo sur un site internet peut être modélisée par la fonction positive f définie sur l'intervalle $[1\,;+\infty[$ par

$$f(t) = 6t - 8\ln(t)$$

où t désigne le nombre d'internautes, en millier, connectés simultanément.

a) Montrer que la fonction F définie sur l'intervalle $[1\,;+\infty[$ par $F(t) = 3t^2 - 8t\ln(t) + 8t$ est une primitive de f sur l'intervalle $[1\,;+\infty[$.

b) Calculer et interpréter $\dfrac{1}{4}\displaystyle\int_1^4 f(t)\,\mathrm{d}t$.

Exercice 57. Bénéfice d'une entreprise

Une entreprise commercialise des tablettes tactiles. Le bénéfice $B(x)$ de l'entreprise, en millier d'euros, en fonction du prix x des tablettes tactiles, en centaine d'euros, est modélisé sur l'intervalle $[4\,;10]$ par :

$$B(x) = (x-4)\mathrm{e}^{-0{,}25x+5}.$$

a) Pour quel prix ce bénéfice est-il maximum ? Justifier.

b) Déterminer des nombres réels a et b pour lesquels la fonction $F : x \mapsto (ax+b)\mathrm{e}^{-0{,}25x+5}$ est une primitive de B sur l'intervalle $[4\,;10]$.

c) Calculer le bénéfice moyen, en euro, réalisé par l'entreprise sur l'intervalle $[4\,;10]$. *Arrondir à l'unité.*

Exercice 58. Encadrement par la valeur moyenne

f est la fonction définie sur l'intervalle $[0\,;\ln(2)]$ par

$$f(x) = \frac{2}{\mathrm{e}^x + 2}.$$

a) Justifier que pour tout réel x de $[0\,;\ln(2)]$,

$$\frac{1}{2} \leqslant f(x) \leqslant \frac{2}{3}.$$

b) En envisageant la valeur moyenne de f sur $[0\,;\ln(2)]$, déduire que

$$\frac{1}{2}\ln(2) \leqslant \int_0^{\ln(2)} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{2}{3}\ln(2).$$

2 Propriétés des intégrales. Calculs d'aires

Questions flash

59. f et g sont deux fonctions continues sur l'intervalle $[-1\,;3]$ telles que :

$$\int_{-1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x = 2 \qquad \text{et} \qquad \int_{-1}^{3} g(x)\,\mathrm{d}x = -2.$$

Calculer mentalement $\displaystyle\int_{-1}^{3} (3f(x) + 4g(x))\,\mathrm{d}x$.

60. Lukas affirme :

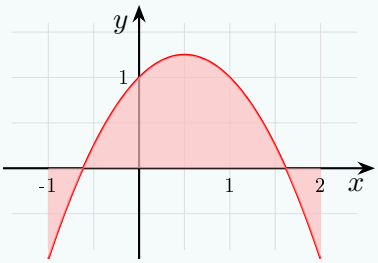
$$\text{« } \int_0^2 2\,\mathrm{d}x + \int_0^2 6\,\mathrm{d}x = \int_1^2 8\,\mathrm{d}x \text{ »}$$

A-t-il raison ?

61. Leïla affirme : « $\displaystyle\int_{-2}^{0} \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x \leqslant 0$ ». A-t-elle raison ?

Exercice 62. Lire une aire

f est la fonction continue dont la courbe représentative est donnée dans le repère ci-dessous.



L'aire, en u.a., du domaine coloré est égale à :

(**1**) $\displaystyle\int_{-1}^{0} f(t)\,\mathrm{d}t + \int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$

(**2**) $\displaystyle\int_{-1}^{0} f(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$

(**3**) $\displaystyle-\int_{-1}^{0} f(t)\,\mathrm{d}t + \int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$

Exercice 63. Encadrer une intégrale

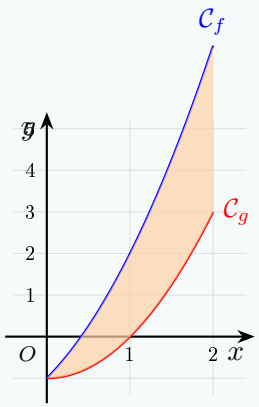
f est une fonction continue telle que pour tout réel t de l'intervalle $[0\,;1]$:

$$3t^2 \leqslant f(t) \leqslant 4t.$$

Déterminer un encadrement de $\displaystyle\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$.

Exercice 64. Aire entre deux courbes

f et g sont les fonctions définies sur l'intervalle $[0\,;2]$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$ et $g(x) = x^2 - 1$. Voici, dans le repère ci-contre, leurs courbes représentatives. Calculer l'aire, en u.a., du domaine coloré.



Exercice 65. Valeur moyenne d'une fonction cube

f est la fonction cube définie sur $\mathbb{R}$. Déterminer graphiquement sa valeur moyenne sur l'intervalle $[-1\,;1]$ sans calculer d'intégrale.

Exercice 66. Fonction affine par morceaux

f est la fonction définie sur $[-2\,;2]$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 1{,}5x + 1 & \text{si } -2 \leqslant x \leqslant 0 \\ 2x + 1 & \text{si } 0 < x \leqslant 2 \end{cases}$$

a) Dans un repère orthonormé, tracer la courbe représentative de f.

b) f est-elle continue sur $[-2\,;2]$?

c) Calculer $\displaystyle\int_{-2}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$ en utilisant la relation de Chasles.

Exercice 67. Signe d'une intégrale

Dans chaque cas, déterminer le signe de chaque intégrale sans les calculer.

$$A = \int_{-2}^{2} \left(-x^2 + x + 2\right) \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x \qquad\qquad B = \int_{1}^{2} \ln(x)\,\mathrm{d}x$$

Exercice 68. Encadrement

a) Démontrer que pour tout réel $t \geqslant 0$,

$$1 - t^3 \leqslant \frac{1}{1+t^3} \leqslant 1.$$

b) En déduire un encadrement de $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+t^3}\,\mathrm{d}t$.

Exercice 69. Comparer deux intégrales

a) Factoriser la différence $(\ln(x))^2 - \ln(x)$ et étudier son signe sur l'intervalle $[1\,;\mathrm{e}]$.

b) Comparer alors les deux intégrales :

$$A = \int_1^{\mathrm{e}} \ln(x)\,\mathrm{d}x \qquad \text{et} \qquad B = \int_1^{\mathrm{e}} (\ln(x))^2\,\mathrm{d}x.$$

Exercice 70. Aire sous une hyperbole

f est la fonction définie sur $]-2\,;+\infty[$ par :

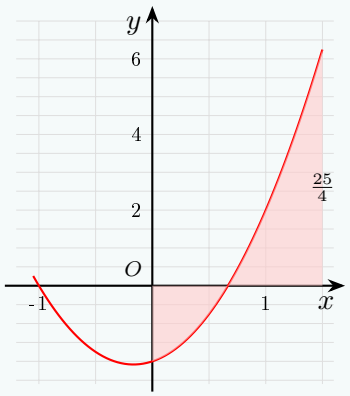
$$f(x) = \frac{-4}{(x+2)^2}.$$

a) Justifier que pour tout réel $x > -2$, $f(x) < 0$.

b) Dans un repère, calculer l'aire, en u.a., du domaine compris entre $\mathcal{C}$ et l'axe des abscisses sur $[0\,;1]$.

Exercice 71. Aire sous une parabole

Voici, dans le repère ci-dessous, la courbe représentative de la fonction $x \mapsto 3x^2 + x - 2$. Calculer l'aire, en u.a., du domaine coloré.



Exercice 72. Aire entre deux courbes

Le logo d'une start-up innovante est représenté dans le repère ci-contre. $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont les courbes représentatives des fonctions f et g définies sur l'intervalle $[1\,;4]$ par :

$$f(x) = -0{,}5x^2 + 2{,}5x - 1 \qquad \text{et} \qquad g(x) = \frac{4}{x}.$$

Calculer l'aire, en u.a., du domaine coloré.